

**Hilfekarte 1: Extremwertprobleme mit Nebenbedingungen – Übung I**

Hinweis zur Nutzung der Hilfekarten: Bearbeiten Sie die Hilfekarten nach einander, sie bauen aufeinander auf. Bearbeite zuerst Hilfekarte 1 (Verständnis und Skizze), bevor du zu Hilfekarte 2 (mathematische Verknüpfung) und schließlich zu Hilfekarte 3 (4-Schritte Anleitung) übergehst.

Niveau 1:

- Wo liegt der Ursprung in deiner Skizze und wo der Punkt $P(x, f(x))$
- Was passiert mit dem Rechteck, wenn Sie den Punkt P ganz nah an die y-Achse schieben? Was passiert, wenn P nah an die x-Achse geschoben wird?
- Warum gibt es zwischen den schmalen Rechtecken am Rand des Definitionsbereich ein Rechteck mit maximalen Flächeninhalt?

Niveau 2:

- Was passiert mit dem Rechteck, wenn Sie den Punkt P ganz nah an die y-Achse schieben? Was passiert, wenn P nah an die x-Achse geschoben wird?
- Wo schneidet die Parabel die Koordinatenachsen im ersten Quadranten?
- Wie verändert sich die Fläche des Rechtecks, wenn P vom Ursprung entlang der Parabel weiter Richtung Definitionsgrenze wandert?

Niveau 3:

- Was bedeutet eine Nullstelle in dem Intervall für das Rechteck?
- In welchem Intervall gilt $f(x) \geq 0$?

**Hilfekarte 2: Extremwertprobleme mit Nebenbedingungen – Übung I**

Hinweis zur Nutzung der Hilfekarten: Bearbeiten Sie die Hilfekarten nach einander, sie bauen aufeinander auf. Bearbeite zuerst Hilfekarte 1 (Verständnis und Skizze), bevor du zu Hilfekarte 2 (mathematische Verknüpfung) und schließlich zu Hilfekarte 3 (4-Schritte Anleitung) übergehst.

Niveau 1:

- Wie lang ist die Breite des Rechtecks entlang der x-Achse, wenn der Punkt P die x-Koordinate x hat?
- Wie hoch ist das Rechteck an der Stelle x ? Wie lässt sich die Höhe y ausdrücken?
- Wie lautet die allgemeine Formel für den Flächeninhalt? Setze die ermittelten Terme ein.

Niveau 2:

- Wie lang ist die Breite des Rechtecks entlang der x-Achse, wenn der Punkt P die x-Koordinate x hat?
- Wie hoch ist das Rechteck an der Stelle x ? Wie lässt sich die Höhe y ausdrücken?
 - o Multipliziere die Scheitelpunktform aus.
- Wie lautet die allgemeine Formel für den Flächeninhalt? Setze die ermittelten Terme ein.

Niveau 3:

- Wie lang ist die Breite des Rechtecks entlang der x-Achse, wenn der Punkt P die x-Koordinate x hat?
- Wie hoch ist das Rechteck an der Stelle x ? Wie lässt sich die Höhe y ausdrücken?
- Wie lautet die allgemeine Formel für den Flächeninhalt? Setze die ermittelten Terme ein.
- Welchen Grad besitzt die Zielfunktion? Welches Ableitungsverfahren benötigst du zur Extremstellenberechnung?

**Hilfekarte 3: Extremwertprobleme mit Nebenbedingungen – Übung I**

Hinweis zur Nutzung der Hilfekarten: Bearbeiten Sie die Hilfekarten nach einander, sie bauen aufeinander auf. Bearbeite zuerst Hilfekarte 1 (Verständnis und Skizze), bevor du zu Hilfekarte 2 (mathematische Verknüpfung) und schließlich zu Hilfekarte 3 (4-Schritte Anleitung) übergehst.

Niveau 1:

1. Hauptbedingung: Formel vom Flächeninhalt eines Rechtecks
 2. Nebenbedingung:
 - a. Höhe: Funktion f
 - b. Breite: x
 3. Setze die Terme in die Zielfunktion ein und vereinfache die Funktion so weit wie möglich.
 4. Bestimmen von Extremum: Leite die Zielfunktion ab und setze die Ableitung gleich 0.
Setze die berechnete Nullstelle in die zweite Ableitung ein und prüfe, um welches Extremum es sich handelt.
 - a. Beachten Sie die Randwerte und den Definitionsbereich
- (5. Formulieren Sie einen Antwortsatz.)

Niveau 2:

5. Hauptbedingung: Formel vom Flächeninhalt eines Rechtecks
 6. Nebenbedingung:
 - a. Höhe: Funktion f
 - b. Breite: x
 7. Setze die Terme in die Zielfunktion ein und vereinfache die Funktion so weit wie möglich.
 8. Bestimmen von Extremum: Leite die Zielfunktion ab und setze die Ableitung gleich 0.
Setze die berechnete Nullstelle in die zweite Ableitung ein und prüfe, um welches Extremum es sich handelt.
 - a. Beachten Sie die Randwerte und den Definitionsbereich
- (5. Formulieren Sie einen Antwortsatz.)

Niveau 3:

9. Hauptbedingung: Formel vom Flächeninhalt eines Rechtecks
 10. Nebenbedingung:
 - a. Höhe: Funktion f
 - b. Breite: x
 11. Setze die Terme in die Zielfunktion ein und vereinfache die Funktion so weit wie möglich.
 12. Bestimmen von Extremum: Leite die Zielfunktion ab und setze die Ableitung gleich 0.
Setze die berechnete Nullstelle in die zweite Ableitung ein und prüfe, um welches Extremum es sich handelt.
 - a. Nutze die pq-Formel
 - b. Beachten Sie die Randwerte und den Definitionsbereich
- (5. Formulieren Sie einen Antwortsatz.)